

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2018

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

وحدة تعليمية ③:

حركة نقاط من جسم صلب

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الأهداف التعليمية:

- يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.
- يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة.
- يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم.
- يتعرف على الحركة الدورانية لجسم ، ويميز بينها وبين الحركة الدائرية.
- يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

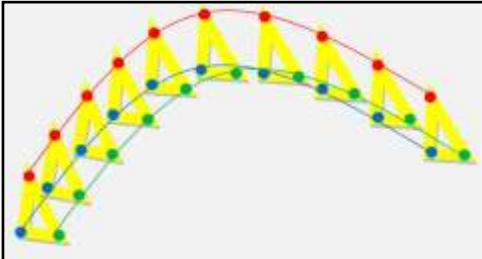
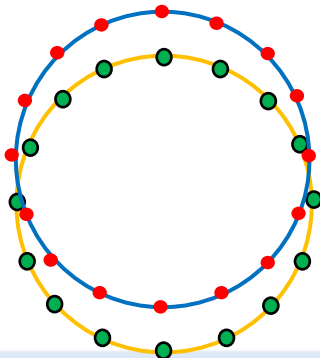
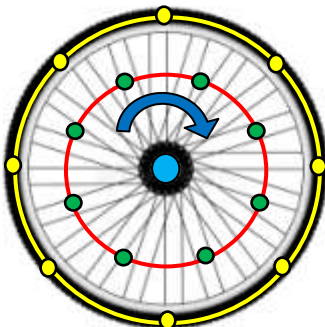
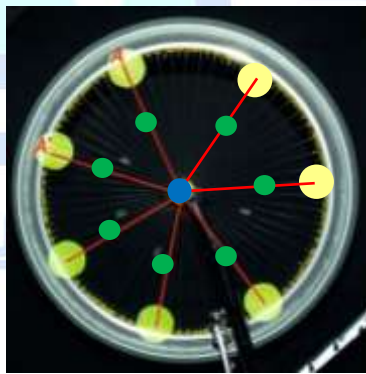
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: استغلال وثيقة لتصوير متعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه، وإبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع. يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية وحركة دورانية ومقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.

السندات التعليمية المستعملة: ورق شفاف - صور مطبوعة - كوس - مدور .
العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ دار خلاف بين تلاميذ حول أنواع الحركات للألعاب في حديقة التسلية. (صور - وثيقة 7 ص 67). ① - ماهي حركات الألعاب المبينة في الصور؟ ① - كيف نميز بينها؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول أنواع المسار وعلاقته بالمرجع ؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
الوضعية الجزئية	1- خصائص الحركة الانسحابية: نشاط ①: انظر إلى الوثيقة التالية: حركة متتالية لكوس:	- المسافة المقطوعة للنقاط الملونة بين موضعين متساوية. - تنتقل النقاط الملونة من الكوس بالمسافة نفسها .	15د
النشاطات التعليمية	- اختر موضعين مختلفين للكوس وقس المسافة المقطوعة للنقاط الملونة؟ ماذا تستنتج ؟ - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط الملونة؟ - هل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج ؟ نشاط ②: انظر إلى الوثيقة التالية: حركة أخرى متتالية لكوس: - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط الملونة؟ - هل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج ؟	- مسارات النقاط الملونة مستقيمة ومتطابقة. نشاط ②: - مسارات النقاط الملونة منحنية ومتطابقة. - حركة الكوس انسحابية منحنية.	

د15		نشاط ③ : حركة مقعد من عجلة حديقة التسلية:	النشاطات التعليمية				
د15	 - مركز الدوران خارج الجسم. - مسارات النقاط المولدة دائرية ومتطابقة. - حركة العربة انسحابية دائرية.	نشاط ③ : انظر إلى الوثيقة التالية : حركة مقعد من عجلة حديقة التسلية: - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقطتين؟ - هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟ - هل هي متطابقة؟ - ماذا تستنتج؟					
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب ، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.	إرساء الموارد المعرفية				
الحصة الثانية د05	- الحالة الحركية للنقاط المولدة متحركة بالنسبة للمركز أما المركز ساكن .	2- خصائص الحركة الدورانية : نشاط ④ : انظر إلى الوثيقة التالية: دوران عجلة حول مركزها:					
د25	 - مركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - مسارات النقاط المولدة دائرية لكنها غير متطابقة. - حركة العجلة دورانية.	 - ما هو الشكل الهندسي التي ترسمه النقاط المولدة؟ - هل هي متطابقة؟ - هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية				
د15	<table><tr><th>الحركة الدورانية</th><th>الحركة الدائرية</th></tr><tr><td>- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.</td><td>- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.</td></tr></table>	الحركة الدورانية	الحركة الدائرية	- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.	نشاط ⑤ : التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية: - ما هو الفرق بين الحركة الدائرية والدورانية؟ أمثلة: حركة القمر الاصطناعي دائرية وحركة الأرض حول محورها دورانية.	
الحركة الدورانية	الحركة الدائرية						
- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.						
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.	إرساء الموارد المعرفية				
د10		تمرين 18.11.8 ص 72.71 :	تقويم الموارد				

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

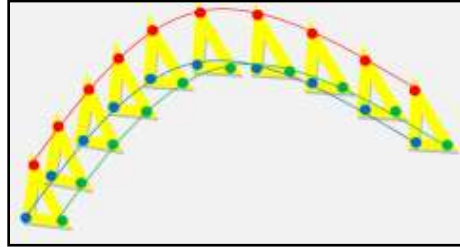
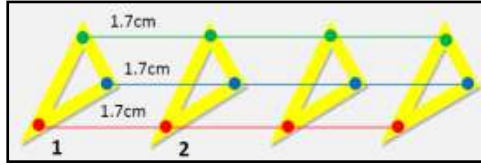
المقطع ① : الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ③ : حركة نقاط من جسم صلب

1- خصائص الحركة الانسحابية :

نشاط ① : حركة انسحابية مستقيمة

- مسارات النقاط الملونة مستقيمة ومتطابقة.

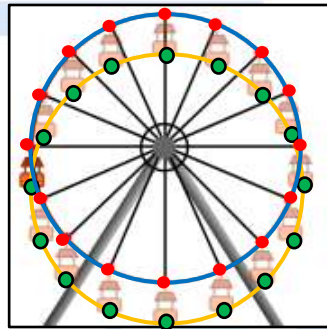


نشاط ② : حركة انسحابية منحنية.

- مسارات النقاط الملونة منحنية ومتطابقة.

نشاط ③ : حركة انسحابية دائرية.

- مسارات النقاط الملونة دائرية ومتطابقة.



إرساء الموارد المعرفية :

الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو دائرية أو منحنية

تمارين 8-11 ص 71:

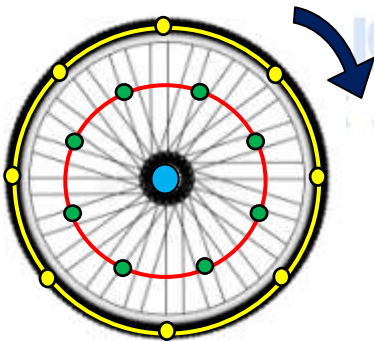
الحصة الثانية:

2- خصائص الحركة الدورانية :

نشاط ④ :

- مسارات النقاط الملونة دائرية لكنها غير متطابقة.

إرساء الموارد المعرفية :



الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.

نشاط ⑤ : التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية:

الحركة الدورانية	الحركة الدائرية
- حركة جسم حول نفسه ومركز الدوران ينتمي إلى الجسم.	- حركة جسم حول محيط دائرة ومركز الدوران خارج الجسم.
- كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة.	- جميع نقاط الجسم متحركة.
- مسارات النقاط دائرية غير متطابقة.	- في الانسحاب الدائري مسارات النقاط الدائرية متماثلة ومتطابقة.

تمارين 18 ص 72:

